Capítulo 1

Introducción a las Redes de Computadoras

Parte 1

Redes de computadoras

- Una **red de computadoras** es un conjunto de computadoras interconectadas.
  - **Computadoras:** PCs, servidores, tablets, celulares, notebooks.
  - Dos computadoras (también llamados hosts) están interconectadas si pueden intercambiar información.
- La meta es, derivar una red similar a la internet.

Redes de computadoras

Intención pedagógica

- Este capítulo busca que el estudiante comprenda cómo se construye una red de computadoras desde sus fundamentos físicos hasta las aplicaciones que usamos todos los días.
- La intención no es memorizar definiciones, sino derivar la arquitectura de una red como internet paso a paso, entendiendo por qué cada mecanismo existe y qué problema resuelve.
- El recorrido está diseñado para que el alumno pueda ver cómo fenómenos simples —como la propagación de una señal o la colisión en un medio compartido— obligan a introducir capas y protocolos.
- El objetivo pedagógico es que el estudiante adquiera una mirada arquitectónica: que pueda explicar, justificar y reconstruir el funcionamiento de una red completa a partir de principios básicos.

Redes de computadoras

Qué se asume que el alumno ya sabe:

- Se asume que el estudiante domina conceptos generales de computación, como qué es una computadora, qué es un programa, qué es un proceso y cómo funcionan datos binarios a nivel básico.
- También se presupone familiaridad con ideas elementales de física escolar —como ondas, energía, voltaje y propagación— suficientes para comprender intuitivamente el comportamiento de señales.
- Lo único indispensable es la capacidad de razonar paso a paso, seguir una derivación conceptual y conectar problemas con soluciones técnicas.

Redes de computadoras

- Este capítulo abre el recorrido hacia la comprensión de cómo funciona una red similar a internet desde sus cimientos físicos hasta las aplicaciones que usamos todos los días.
- **Partimos de la idea más simple** —dos computadoras que intercambian información— **y vamos construyendo, capa por capa, los mecanismos** que permiten que miles de millones de dispositivos se comuniquen.

Metas

- **Vamos a estudiar**:
  1. **Nivel físico**
  2. Conexión directa entre máquinas
  3. Conectando redes de área local
  4. Conectando redes de área amplia
  5. Redes proveedoras de contenido
  6. Conectando procesos
  7. Aplicaciones de red
  8. Modelo de capas de una red

Bloque 1: Nivel físico

- Este bloque se ocupa del nivel más fundamental: cómo viaja la información por un **medio físico**.
- Antes de hablar de redes, protocolos o aplicaciones, necesitamos comprender qué es una **señal**, cómo se **representa un bit**, qué **tipos de medios** existen y qué **problemas físicos** afectan la transmisión.
- En este bloque estudiamos conceptos como “señales analógicas y digitales” y “representación de señales como funciones del tiempo”, que son la base para entender codificación, modulación y multiplexado.
- Este bloque responde a la pregunta: **¿cómo transformamos bits en algo que pueda viajar por un cable, por el aire o por la luz?**

Bloque 1: Nivel físico
Señales

- **Señales analógicas y digitales**
- Representación de señales como una **funciones del tiempo**.

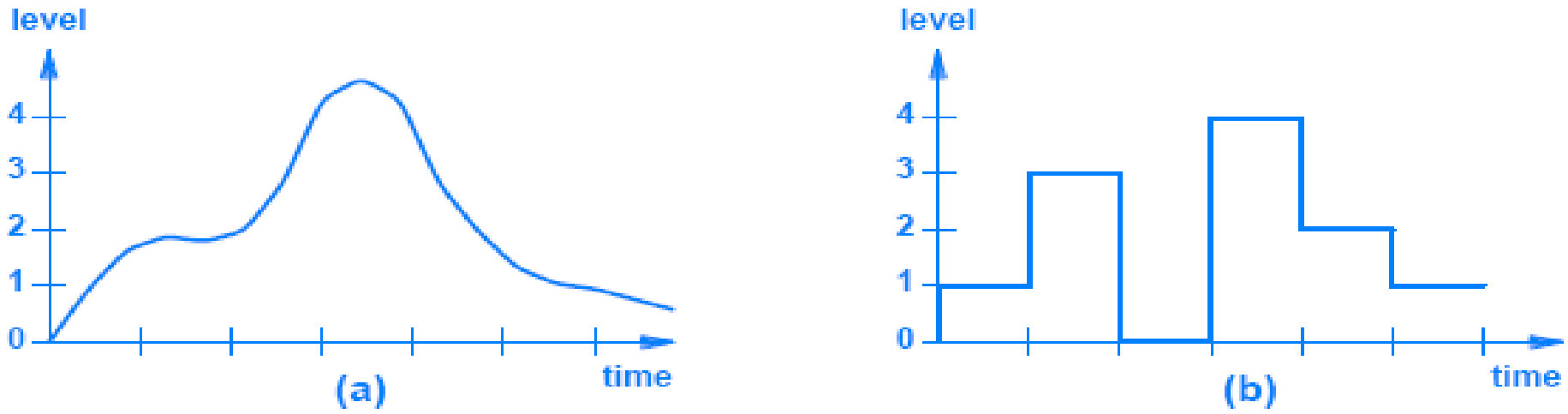
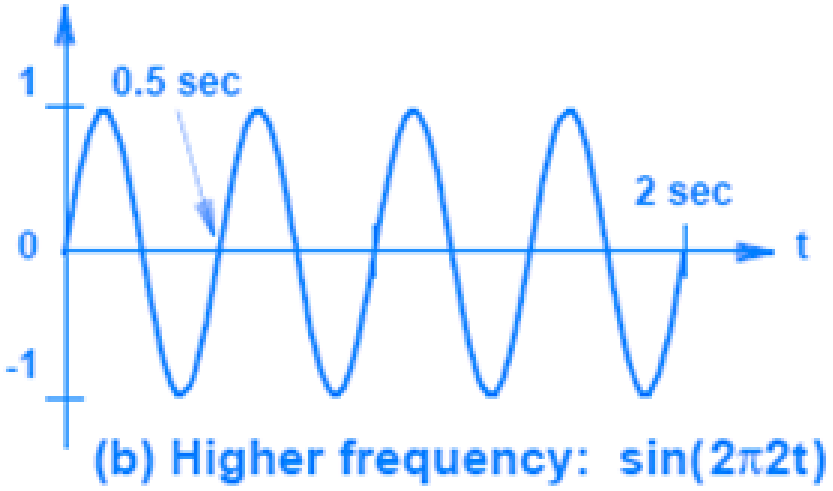


Figure 6.1 Illustration of (a) an analog signal, and (b) a digital signal.

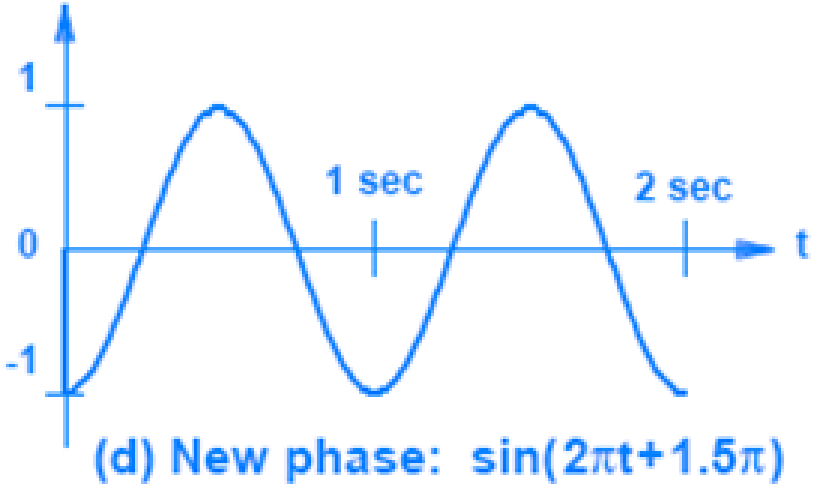
Bloque 1: Nivel físico
Señales

Ondas sinusoidales:

- $s(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$, t número real.
- **Propiedades de las ondas sinusoidales**:
  - frecuencia,
  - Amplitud,
  - fase.



(b) Higher frequency: sin(2π2t)



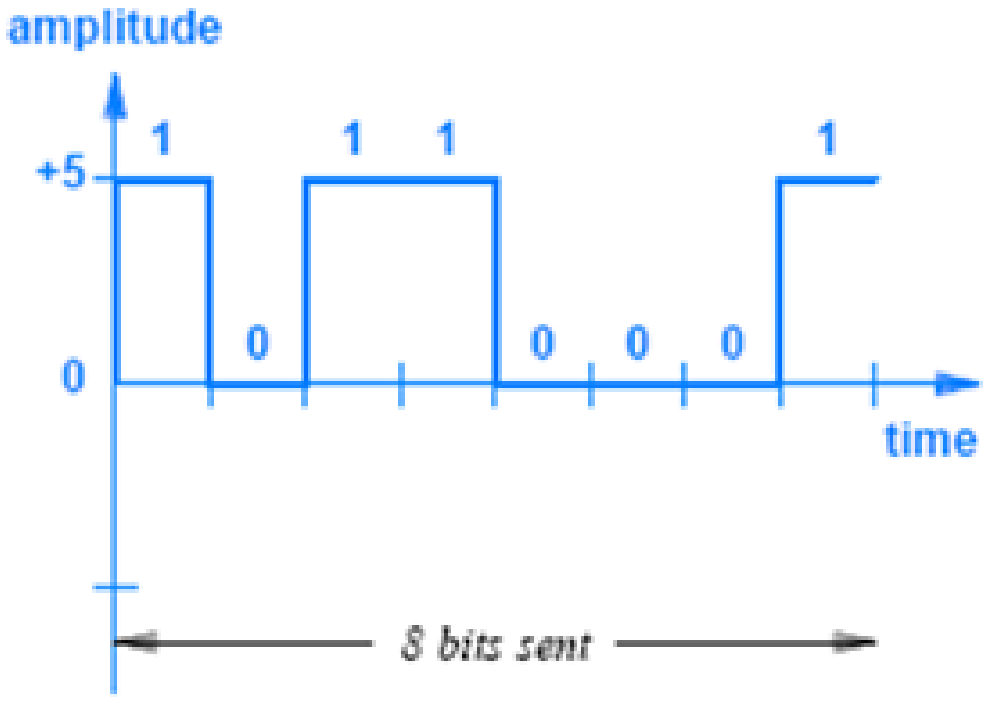
(d) New phase: sin(2πt+1.5π)

Bloque 1: Nivel físico
Señales

- **¿Como harían para representar un 0 y un 1 con una señal digital? (considerar que se usan niveles de voltaje)**

Bloque 1: Nivel físico
Señales

- **¿Como harían para representar un 0 y un 1 con una señal digital?**



Bloque 1: Nivel físico
Medios Físicos

El siguiente paso lógico es preguntarnos por dónde viajan estas señales y la respuesta es que las mismas viajan por **medios físicos** que examinamos a continuación.

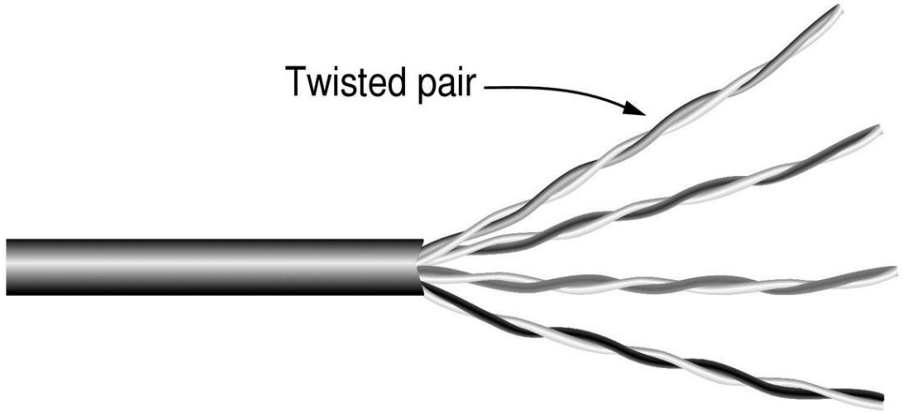
Medios guiados y no guiados

- Los **medios físicos** se clasifican en:
  - **medios guiados** - cable de cobre, fibra óptica.
  - **medios no guiados** – radio, microondas
  - **Medios magnéticos** - DVDs, Blu-ray, cintas magnéticas

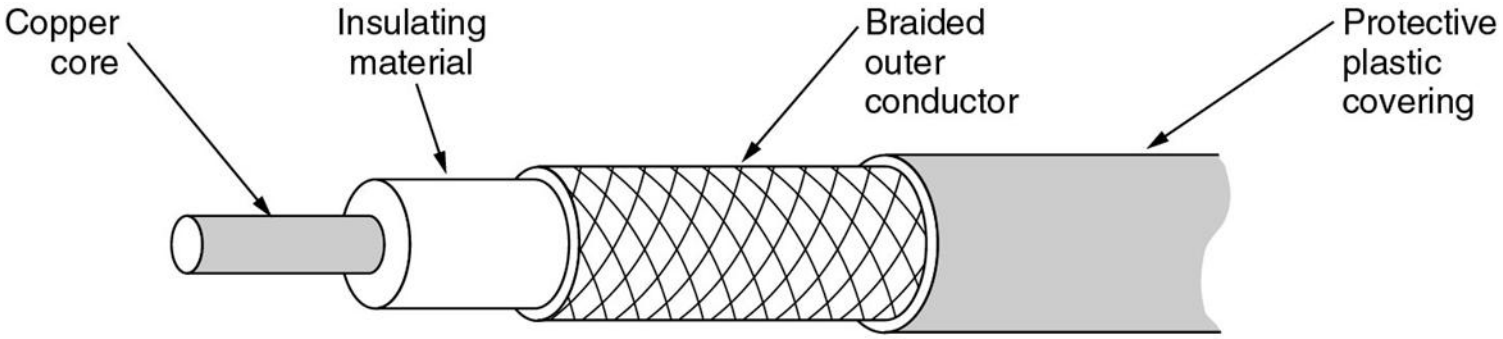
Bloque 1: Nivel físico
Medios Físicos

Cables de Cobre

- Hay **2 tipos** de **cable de cobre**: cables de par trenzado de cobre y cable coaxial.



Par trenzado de obre

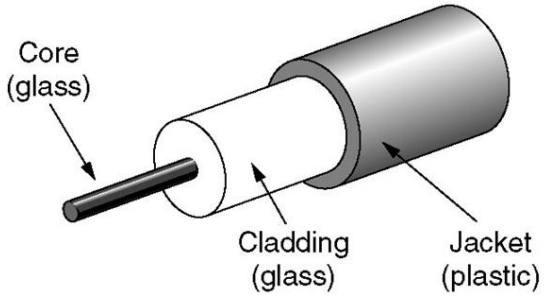


Cable coaxial

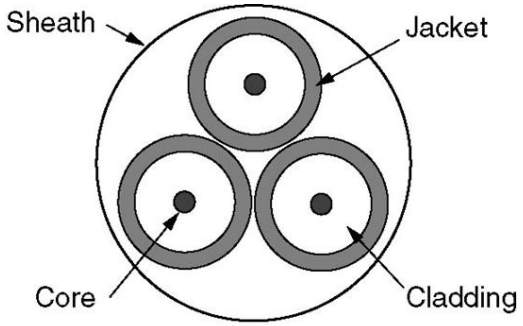
Bloque 1: Nivel físico
Medios Físicos

Fibra óptica

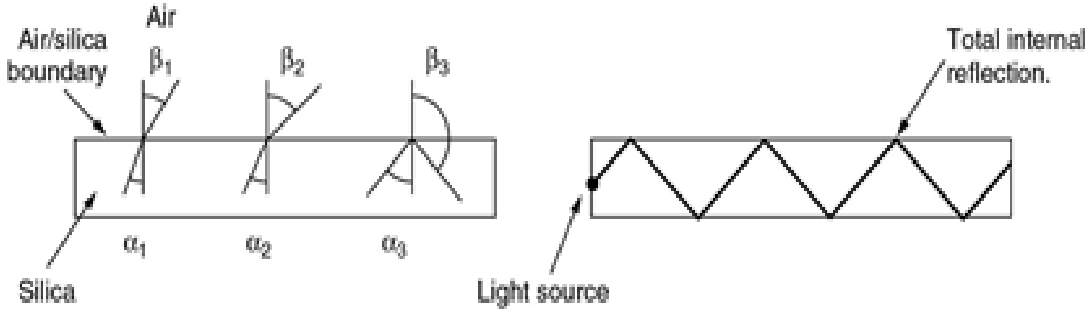
- Fibras multimodo: 50 micras (luz rebota)
- Fibras monomodo: 8 a 10 micras (luz línea recta)P.ej. 100 Gbps y de 100 km.



(a)



(b)



Bloque 1: Nivel físico
Medios Físicos

- **Radio**: señal transportada en el espectro electromagnético.
- No se usan cables físicos.
- Bidireccional.
- Efectos de la propagación en el entorno:
  - reflexión,
  - obstrucción por objetos.
  - interferencia

Tipos de enlace de radio

- Microondas terrestres
  - P.ej. Canales de 45 Mbps
- LAN (e.g., WiFi)
  - P.ej. 54 Mbps
- área - amplia (e.g., cellular)
  - P.ej: 4G cellular: ~ 10 Mbps
- satélite
  - Kbps to 45Mbps channel (or multiple smaller channels)
  - 270 msec de demora de propagación.
  - geosynchronous versus low altitude

Bloque 1: Nivel físico
Degradación de una señal

El transmitir señales por medios físicos nos lleva al siguiente problema: la **degradación de las señales**. Estudiaremos las distintas formas en que esta puede ocurrir.

Interferencia:

- Se refiere a perturbaciones externas que afectan la transmisión de la señal.
- Puede ser **interferencia electromagnética (EMI)**, causada por motores, radios, microonda, etc.
  - Es cuando señales de un canal se mezclan con otro.
- Su consecuencia es la degradación de la señal y posibles errores en la comunicación.

Bloque 1: Nivel físico
Degradación de una señal

Ruido:

- Es cualquier señal no deseada que se mezcla con la señal útil durante la transmisión.
- Puede ser causado por interferencias electromagnéticas, variaciones térmicas o equipos eléctricos cercanos.
- Su efecto es la **distorsión** o pérdida de calidad en la comunicación, aumentando la probabilidad de errores en los datos.

Bloque 1: Nivel físico
Degradación de una señal

- **Grafico con ruido:**
- ¿qué problema aparece?

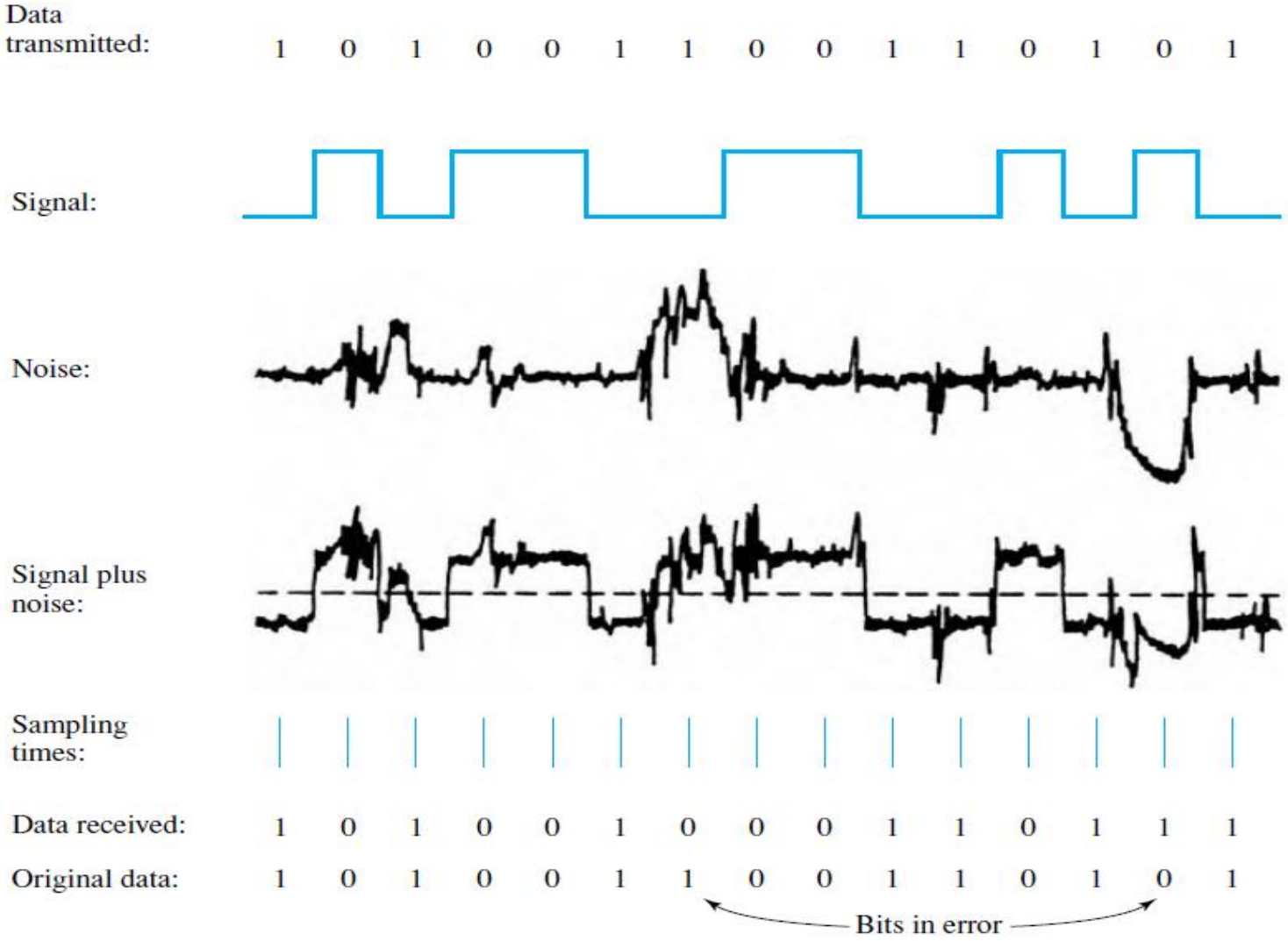
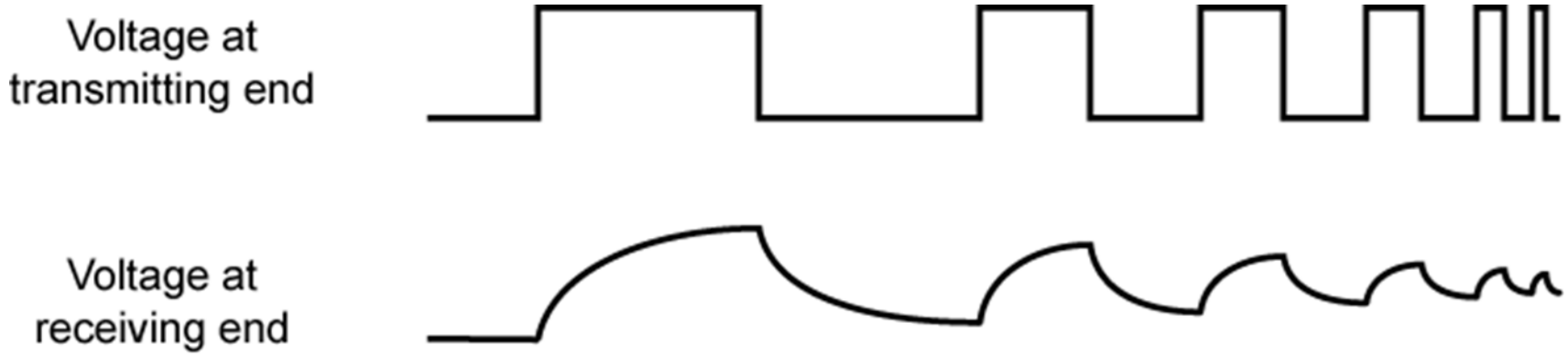


Figure 3.16 Effect of Noise on a Digital Signal

Bloque 1: Nivel físico
Degradación de una señal

Atenuación:

- Es la **pérdida de intensidad** de la señal conforme viaja a través del medio de transmisión (p.ej: cable, fibra óptica).
- **Ejemplo**: en un cable largo, la señal llega más débil al receptor que como salió del transmisor.
- Las señales digitales sufren más de **atenuación** que las señales analógicas.
  - A frecuencias mayores los pulsos se tornan más redondeados y pequeños.



Bloque 1: Nivel físico
Codificación y decodificación de señales

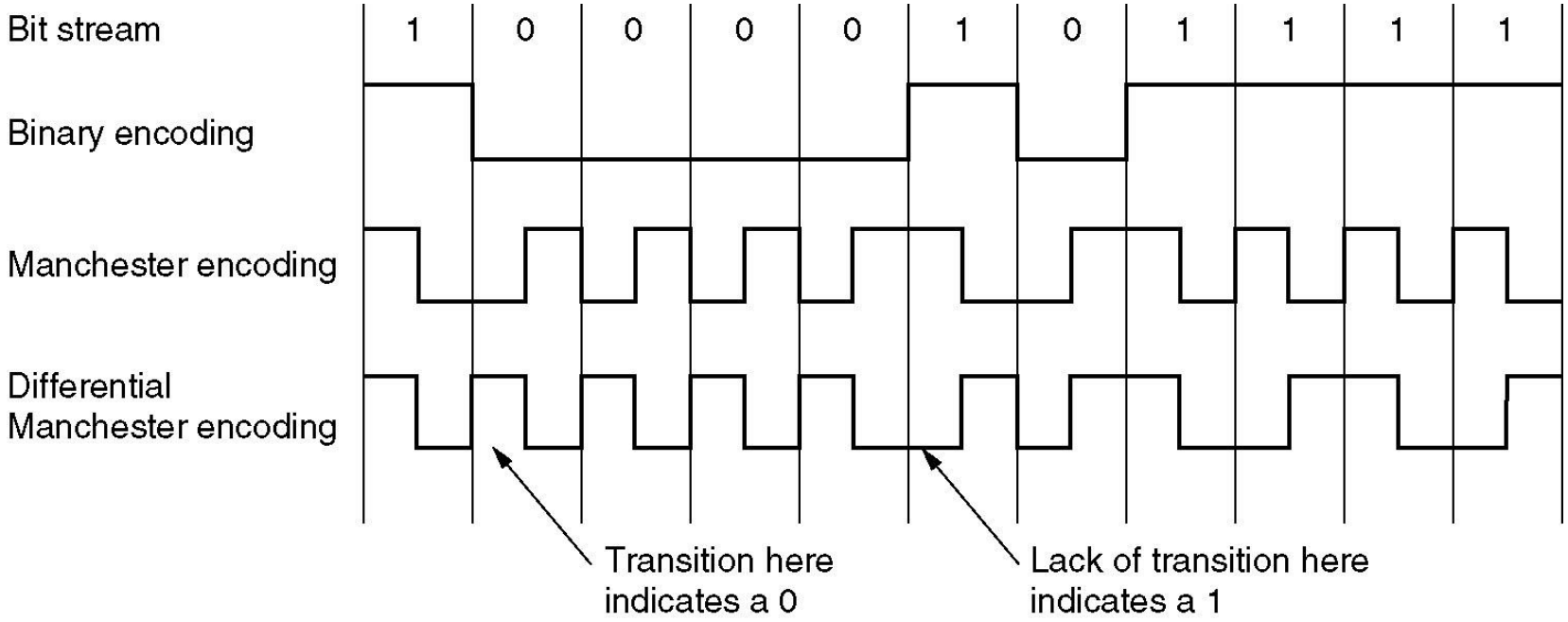
El siguiente paso lógico es preguntarnos qué se hace para pasar de secuencias de bits a señales físicas y recíprocamente.

Codificación

- Es el proceso de **transformar la secuencia de bits (0 y 1)** en una señal física que pueda transmitirse por el medio.
  - Se representan los bits en forma de pulsos eléctricos, variaciones de voltaje, ondas de luz o radiofrecuencia.
- **Objetivo**: asegurar que la señal sea **interpretada correctamente** por el receptor y que se minimicen errores durante la transmisión.

Bloque 1: Nivel físico
Codificación y decodificación de señales

Codificación de
Bits de Ethernet



(a) Binary encoding, (b) Manchester encoding,
(c) Differential Manchester encoding.

La señal alta es de 0,85 voltios y la baja de – 0,85 voltios.

Bloque 1: Nivel físico
Codificación y decodificación de señales

Decodificación:

- Es el proceso inverso: **recibir la señal física** y convertirla nuevamente en la secuencia original de bits (0 y 1).
  - El receptor aplica el mismo esquema de codificación que usó el transmisor para interpretar correctamente la señal.
- Si la señal llega afectada por ruido, atenuación o interferencia, la decodificación puede ser más difícil y requerir técnicas adicionales de corrección de errores.

Bloque 1: Nivel físico
Modulación

- Las computadoras procesan y generan información en forma de **señales digitales** (secuencias de ceros y unos).
- Sin embargo, no todos los medios físicos de transmisión —como el aire en comunicaciones inalámbricas o ciertos tipos de cableado— pueden transportar directamente esas señales digitales.
- Para resolver esto necesitamos introducir un nuevo mecanismo: la **modulación**.

Modulación

- El proceso de modulación sirve para **convertir la señal digital en una señal analógica**, lo que permite que la información viaje de manera eficiente y confiable a través del medio que no permite señales digitales.

Bloque 1: Nivel físico
Modulación

- Asumir que un cero se representa con un nivel de voltaje más bajo que el nivel de voltaje usado para representar un uno. **Proponer ideas de cómo modular una señal digital usando esta relación entre niveles de voltaje.**
- **Ayuda:** asumir que podemos **introducir variaciones** en distintas propiedades de una onda sinusoidal que sirve como señal base para representar los niveles de voltaje asociados a los bits 0 y 1.
  - Las propiedades que pueden modificarse son su amplitud, su frecuencia o su fase.
  - Por ejemplo, una idea posible sería distinguir un 0 de un 1 cambiando la amplitud de la onda.
  - También pueden explorar otras soluciones considerando las otras dos propiedades.

Bloque 1: Nivel físico Modulación

Se pegan pedazos de ondas sinusoidales

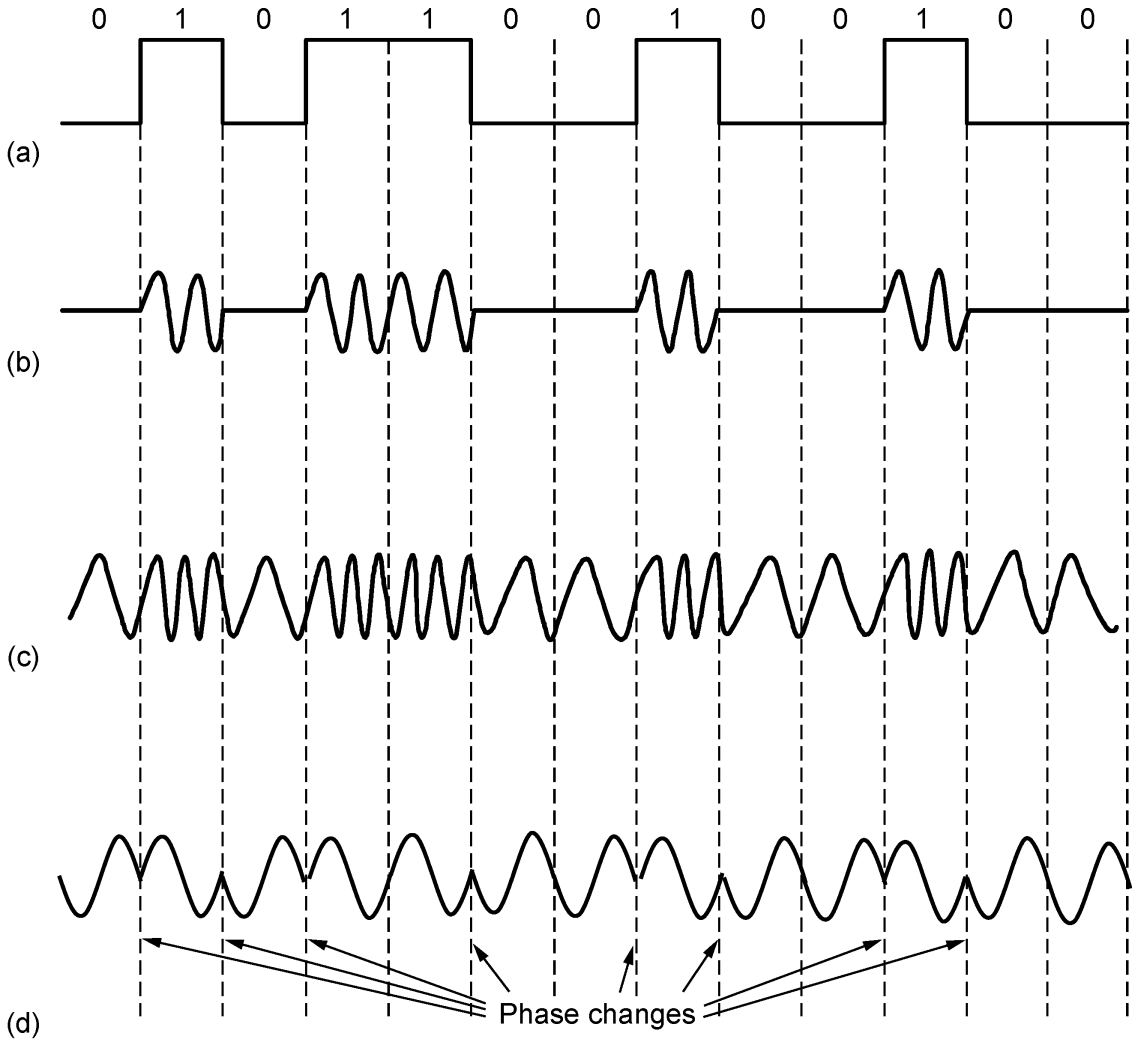


Fig. 24

(a) A binary signal

(b) Amplitude modulation

(c) Frequency modulation

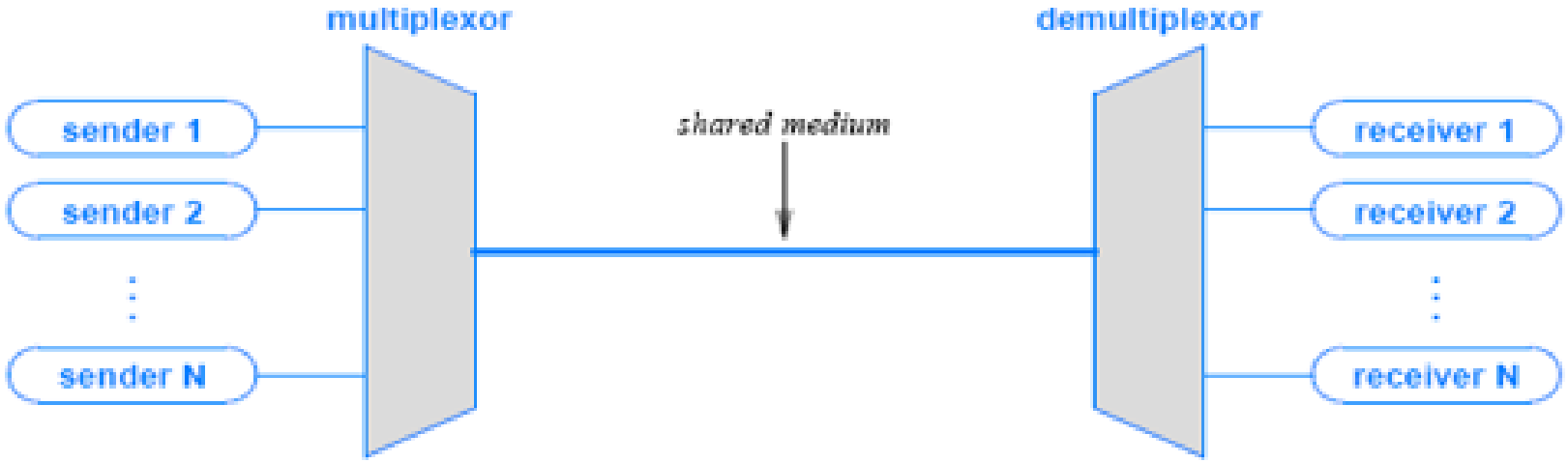
(d) Phase modulation

Bloque 1: Nivel físico
Multiplexado

Modulación nos permitió adaptar una señal al medio. Pero en redes se exige algo más: aprovechar al máximo ese medio. Para resolver esto introducimos el mecanismo de multiplexado.

Multiplexado

- Consiste en **combinar dos o más señales independientes** para transmitirlas simultáneamente a través de un mismo medio físico.
- En el receptor, se aplica el proceso inverso llamado **demultiplexado**, que separa las señales originales.

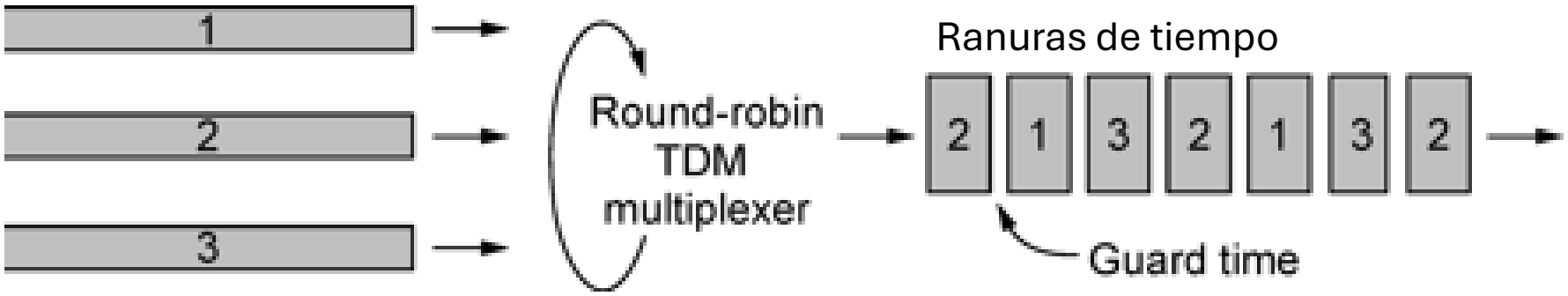


señales en canales separados

Señales constitutivas

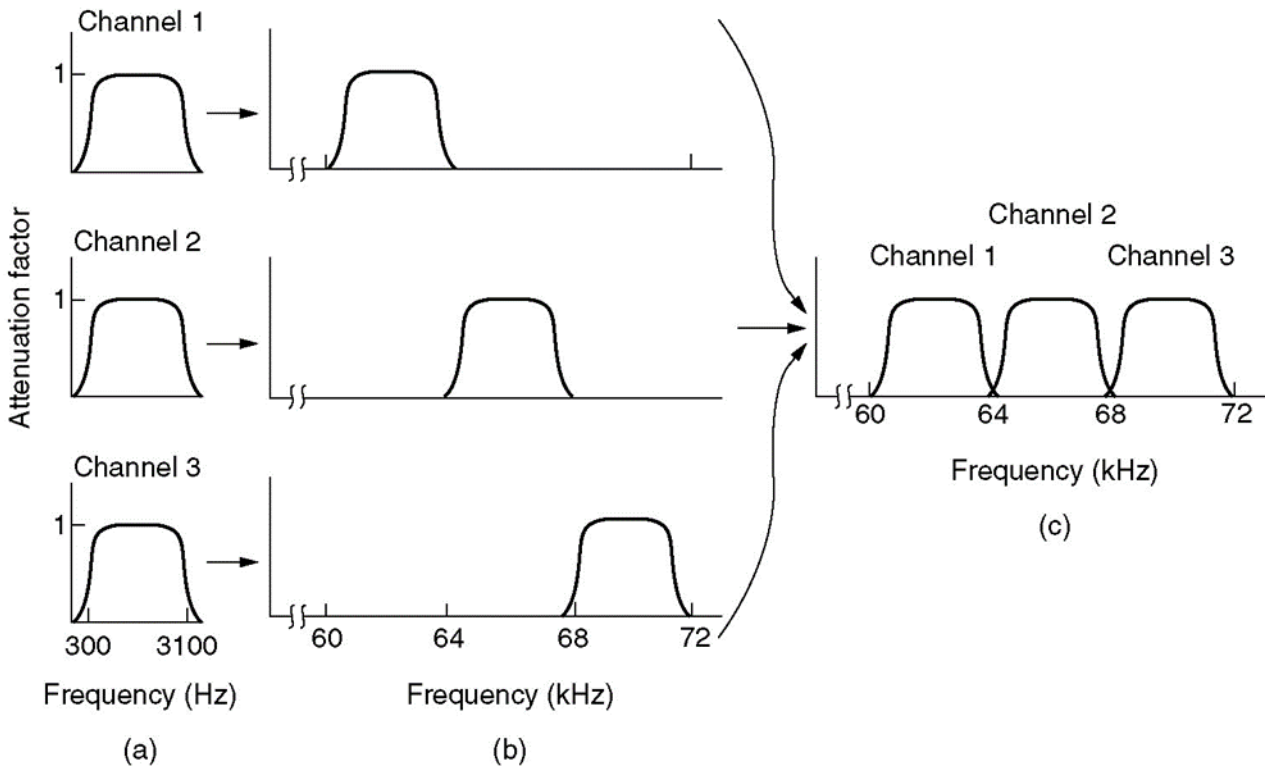
Bloque 1: Nivel físico
Multiplexado

- **Problema**: queremos mandar varias señales digitales por un mismo canal.
- **Solución**: **Multiplexado por división de tiempo**: varios emisores comparten un mismo medio físico enviando sus señales en distintos intervalos de tiempo, de modo que cada uno transmite solo en su propio turno.
- **Usado en**: redes telefónicas, redes troncales de fibra óptica, redes de celulares (GSM), redes de cable, en redes satelitales.



Bloque 1: Nivel físico
Multiplexado

- **Problema**: ¿Para multiplexar varias señales analógicas como hacemos?
- **Solución**: **Multiplexado por división de frecuencia** (FDM): varios emisores comparten un mismo medio físico asignando a cada uno una **banda de frecuencias distinta**, de modo que todas las señales viajan simultáneamente **sin interferirse**
- Usado en cables de cobre y canales inalámbricos.
- Usado en redes telefónicas, de celulares, de cable y satelitales.



Anchos de banda originales

Anchos de banda aumentados en frecuencia

Bloque 1: Nivel físico

Recapitulación

- Este bloque nos mostró que toda comunicación digital comienza en un nivel profundamente físico: señales, voltajes, ondas, ruido, interferencia, atenuación.
- Aprendimos que representar bits no es trivial y que técnicas como codificación, modulación y multiplexado son esenciales para que la información viaje de forma eficiente y confiable.
- Este bloque sienta la base para entender por qué las capas superiores deben lidiar con errores, pérdidas y limitaciones del medio.

Metas

- **Vamos a estudiar**:
  1. Nivel físico
  2. **Conexión directa entre máquinas**
  3. Conectando redes de área local
  4. Conectando redes de área amplia
  5. Redes proveedoras de contenido
  6. Conectando procesos
  7. Aplicaciones de red
  8. Modelo de capas de una red

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas

- Ahora que sabemos cómo viajan los bits por un medio físico, podemos ver el cómo se **organiza la comunicación entre dos máquinas**. Veremos que las máquinas necesitan coordinarse para intercambiar información sin interferirse.
- El documento plantea el **problema inicial**: conectar n máquinas punto a punto es inviable, a menos que el n sea muy pequeño.
- Esto abre la puerta a los canales de difusión, las colisiones, el control de errores, la fragmentación y los repetidores.
- Este bloque responde a: **¿cómo logramos que varias máquinas compartan un medio y se comuniquen de forma confiable?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Conexiones punto a punto

Conexiones punto a punto

- **dos dispositivos** están conectados directamente entre sí, sin intermediarios ni compartición del medio con otros usuarios.
- **Por ejemplo**: dos máquinas conectadas por un cable.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Conexiones punto a punto

- **¿Qué pasa si tenemos n maquinas y las queremos conectar entre si, usando conexiones punto a punto usando cables?** (**ayuda:** ver cuantas conexiones hacen falta)

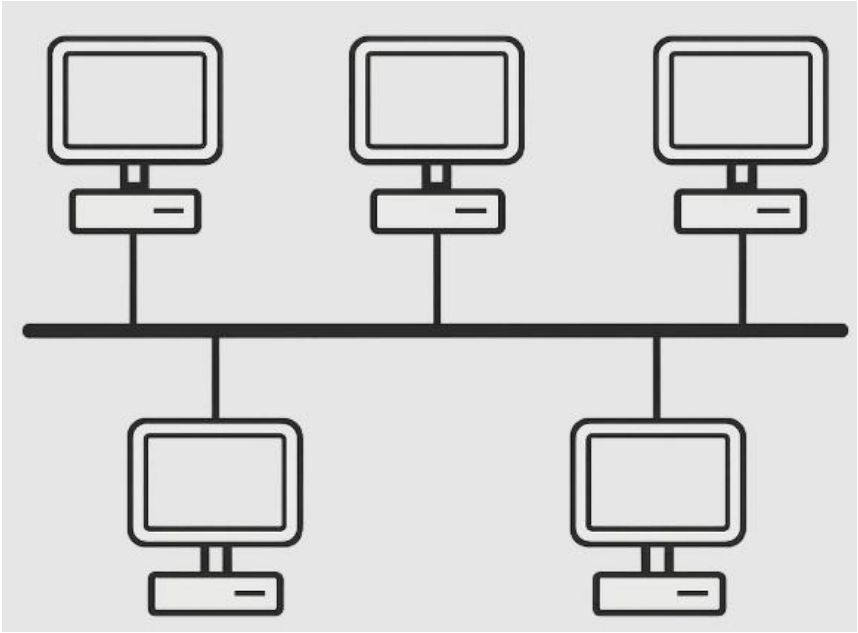
Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Conexiones punto a punto

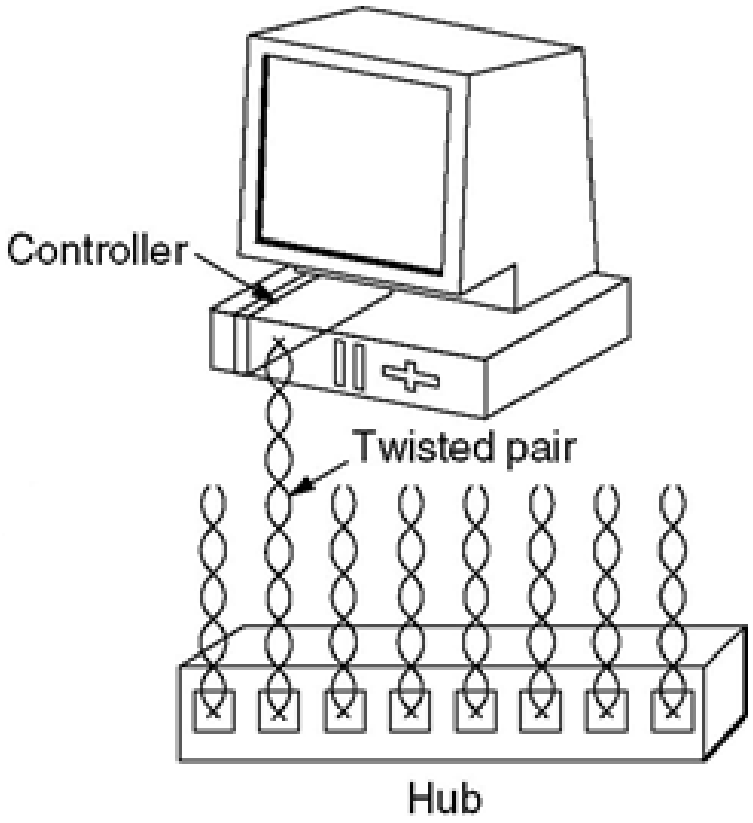
- **¿Qué pasa si tenemos n maquinas y las queremos conectar entre si, usando conexiones punto a punto usando cables?**
  - Necesitamos n*(n-1)/2 cables
  - Cada máquina necesita n puertos para enchufar esos cables.
- En la práctica no es raro conectar cientos de máquinas entre sí.
- Luego usar conexiones punto a punto no escala.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Canales de difusión

- Conectar máquinas de a pares funciona mientras la red es pequeña, pero cuando el número de máquinas crece, la cantidad de cables y puertos necesarios se vuelve impracticable. Esto nos obliga a buscar una forma de **compartir un mismo medio entre varias máquinas.**
- **¿Cómo crear un medio compartido físicamente usando cables?** (**ayuda**: usar la idea de zapatilla usada en electricidad)

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Canales de difusión

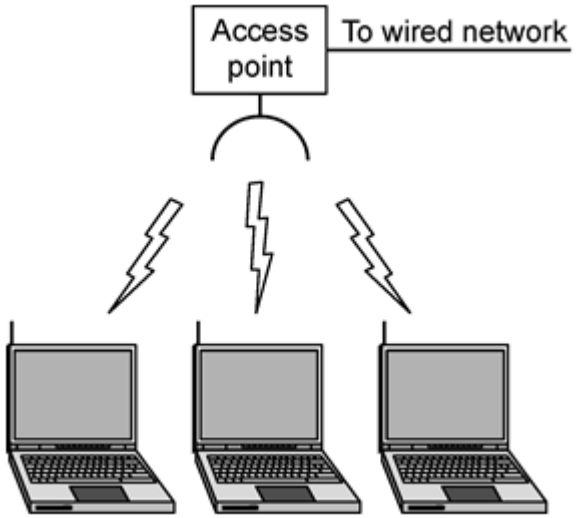




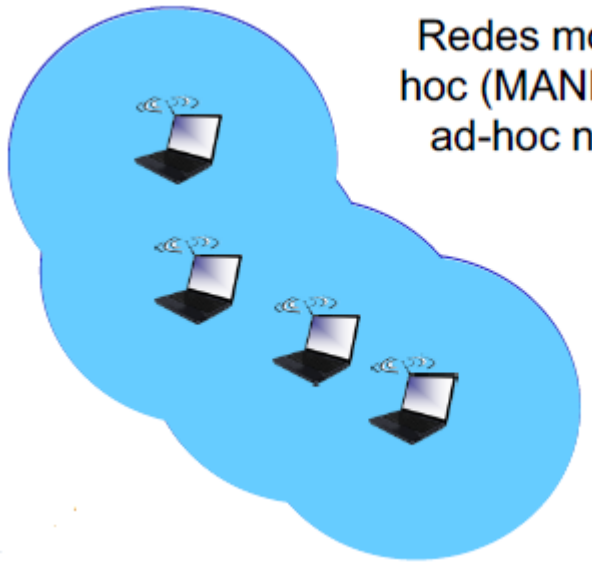
Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Canales de difusión

- **¿Cómo crear un medio compartido físicamente usando comunicación inalámbrica (por ondas de radio)?** (¿Qué han podido ver por ahí?)

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Canales de difusión



802.11 (WIFI)



Redes móviles ad-hoc (MANET, mobile ad-hoc networks)

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Canales de difusión

- A los medios compartidos se los llama **canales de difusión**.
- Usar un medio compartido trae nuevos problemas.
- **Ejemplo**: medio compartido es el aire. ¿Qué pasa si dos estudiantes hablan al mismo tiempo?
- **¿Cómo pueden llevar esta idea a computadoras conectadas en un medio compartido?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Canales de difusión

- A los medios compartidos se los llama **canales de difusión**.
- Usar un medio compartido trae nuevos problemas.
- **Ejemplo**: medio compartido es el aire. ¿Qué pasa si dos estudiantes hablan al mismo tiempo?
- **¿Cómo pueden llevar esta idea a computadoras conectadas en un medio compartido?**
- Más de una máquina manda simultáneamente un mensaje.
  - Los mensajes colisionan y se dañan.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Colisiones

- Compartir un mismo medio resuelve el problema del cableado excesivo, pero introduce un nuevo desafío: si varias máquinas transmiten al mismo tiempo, sus señales se superponen y se destruyen. A eso lo llamamos **colisión**.
- **¿Como evitarían el problema de dos personas hablando al mismo tiempo?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Colisiones

- Compartir un mismo medio resuelve el problema del cableado excesivo, pero introduce un nuevo desafío: si varias máquinas transmiten al mismo tiempo, sus señales se superponen y se destruyen. A eso lo llamamos **colisión**.
- **¿Como evitarían el problema de dos personas hablando al mismo tiempo?**
  - Turnos.
  - Escuchar antes de hablar.
  - Reintentos.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Colisiones

- **¿Cómo controlarían colisiones pero en el caso de computadoras conectadas a un canal de difusión?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Colisiones

- **¿Cómo controlarían colisiones pero en el caso de computadoras conectadas a un canal de difusión?**
- **Solución 1:** si dos máquinas colisionan entonces esperan un **tiempo aleatorio (diferente)** cada una y pasado ese tiempo retransmiten
  - Usada en Ethernet
- **Solución 2:** una máquina **coordina el orden** de transmisión de las demás máquinas.
  - Usada en WIFI.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Control de errores

- Las colisiones son solo una de las formas en que un mensaje puede dañarse. Incluso si evitamos o controlamos las colisiones, el medio físico sigue introduciendo ruido, interferencia y atenuación. Por eso necesitamos mecanismos que permitan detectar si un mensaje llegó con errores.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Control de errores

- Supongamos que mandamos un mensaje entre dos alumnos y pasa por 10 alumnos antes de llegar a destino, y uno de los alumnos intermedios lo altera agregando palabras.
- **¿Cómo se puede hacer para que el alumno que lo recibe pueda detectar de que es un mensaje errado?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas

- Supongamos que mandamos un mensaje entre dos alumnos y pasa por 10 alumnos antes de llegar a destino, y uno de los alumnos intermedios lo altera agregando palabras.
- **¿Cómo se puede hacer para que el alumno que lo recibe pueda detectar de que es un mensaje errado?**
  - **Idea**: ambos emisor y receptor acuerdan usar una función *f* que aplicada al mensaje da una secuencia de bits. Si el mensaje a mandar es M, se envía entonces M ++ f(M).
  - **¿Por qué esta idea funcionaría?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Control de errores

- Supongamos que mandamos un mensaje entre dos alumnos y pasa por 10 alumnos antes de llegar a destino, y uno de los alumnos intermedios lo altera agregando palabras.
- **¿Cómo se puede hacer para que el alumno que lo recibe pueda detectar de que es un mensaje errado?**
  - **Idea**: ambos emisor y receptor acuerdan usar una función *f* que aplicada al mensaje da una secuencia de bits. Si el mensaje a mandar es M, se envía entonces M ++ f(M).
  - **¿Por qué esta idea funcionaría?**
  - Si M fue alterado a M', el receptor va a recibir M' ++ f(M)
  - El receptor va a calcular f(M') y va a descubrir que no concuerda con f(M).
  - Entonces se va a dar cuenta que el mensaje recibido contiene error.
  - Sugerir ejemplos de funciones f.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Control de errores

- La misma idea se aplica con los mensajes entre computadoras.
- Pero aquí la alteración puede ser consecuencia por ejemplo de ruido.
- El ruido no es un hacker.
- Un hacker malicioso buscaría un M’ tal que f(M) = f(M’).

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Comunicación confiable

- Saber que un mensaje llegó dañado es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es lograr que el mensaje correcto llegue finalmente al destino. Ese es el objetivo de la **comunicación confiable**.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Comunicación confiable

- **Supongamos que un mensaje se recibió con error; dar ideas de cómo hacer para recibirlo de nuevo** (**ayuda**: asumir que se numeran los mensajes que se envían para distinguirlos)

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Comunicación confiable

- **Supongamos que un mensaje se recibió con error; dar ideas de cómo hacer para recibirlo de nuevo** (**ayuda**: asumir que se numeran los mensajes que se envían para distinguirlos)
- **Idea 1**: El receptor envía un mensaje NAK con el número de mensaje que se recibió mal. Luego el emisor lo manda de nuevo. El receptor manda ACK con número de mensaje que recibió bien.
- **Idea 2**: El receptor manda ACK con número de mensaje que recibió bien. El emisor manda mensaje y dispara un temporizador; si el temporizador del mensaje expira, significa que el mensaje llegó mal o se perdió y hay que reenviarlo.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Fragmentación de mensajes

- La comunicación confiable nos permite pedir la retransmisión de un mensaje cuando llega con errores. Pero si el mensaje dañado es muy largo, **¿conviene retransmitirlo todo?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Fragmentación de mensajes

- La comunicación confiable nos permite pedir la retransmisión de un mensaje cuando llega con errores. Pero si el mensaje dañado es muy largo, **¿conviene retransmitirlo todo?**
- No, hacerlo es muy costoso.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Fragmentación de mensajes

- **¿Para retransmitir solo la parte dañada qué se podría hacer?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Fragmentación de mensajes

- **¿Para retransmitir solo la parte dañada qué se podría hacer?**
- **Fragmentación:** dividir el mensaje en tramas.
  - En lugar de mandar el mensaje entero se mandan tramas.
  - Si una trama llega dañada, entonces se retransmite.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas

- **Repaso integrador**: **¿Para reconstruir el mensaje original cuando algunas partes son dañadas, qué sería necesario?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas

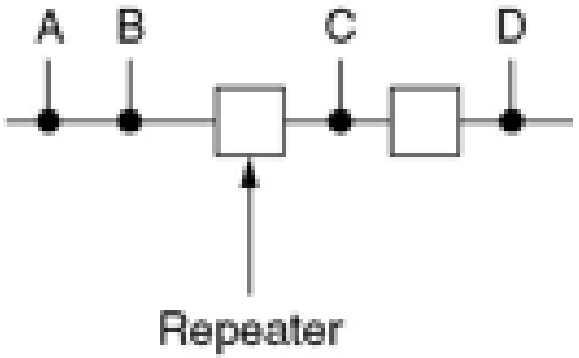
- **Repaso integrador**: **¿Para reconstruir el mensaje original cuando algunas partes son dañadas, qué sería necesario?**
  - Numeración de tramas y reensamblado (usando ese orden)
  - Confirmación de tramas buenas recibidas.
  - Retransmisión de tramas dañadas.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Repetidores

- Ya resolvimos cómo tratar con mensajes dañados. Ahora debemos resolver cómo hacer que la señal llegue lo suficientemente lejos como para que esos mecanismos tengan sentido.
- **Situación**: debido a la atenuación, una señal a medida que se va propagando por un cable se va debilitando.
  - Llega un punto a partir del cual la señal es demasiado débil como para continuar su viaje.
- **Problema: ¿Cómo hacer para que la señal pueda viajar mucho más allá de ese punto?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Repetidores

- Definir un mecanismo físico para extender el alcance físico de la red.
- **Implementación:** para extender el alcance de la red usamos **repetidores**:
  - ❑ Un **repetidor** es un dispositivo que recibe, amplifica (regenera) y retransmite señales en ambas direcciones.
  - ❑ Los repetidores introducen un retardo.
- Para permitir redes mayores que un segmento conectar múltiples cables mediante repetidores.



Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Conmutadores

- Ya logramos que la señal viaje más lejos usando repetidores. Pero ahora tenemos otro problema: cuanto más grande es el medio compartido, más colisiones hay. Para que la red escale sin que las colisiones exploten, necesitamos algo más inteligente que un repetidor.

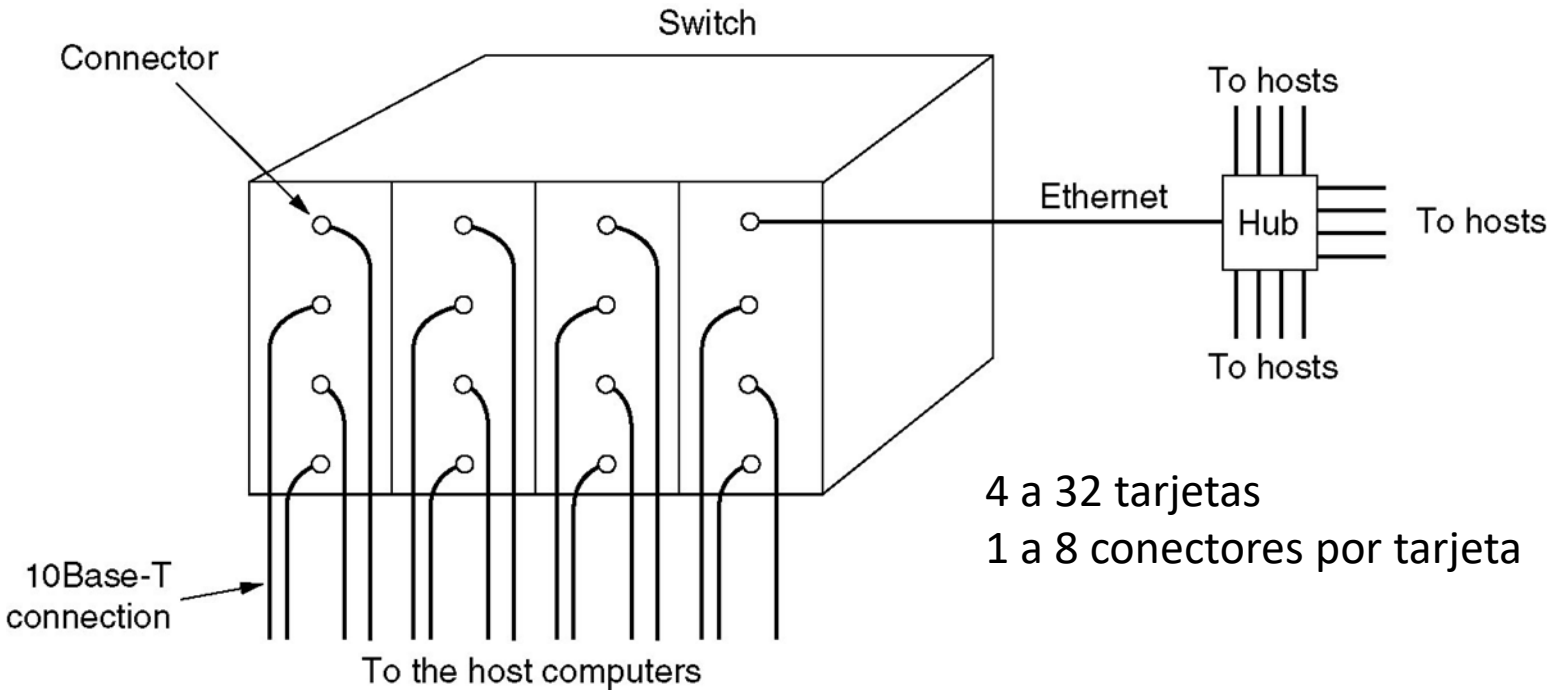
Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Conmutadores

- **Problema**: usando repetidores, todos los segmentos de cable forman una único canal. Entonces la probabilidad de colisiones aumenta.
- **¿cómo se puede hacer mejor?**

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Conmutadores

- **Problema**: usando repetidores, todos los segmentos de cable forman una único canal. Entonces la probabilidad de colisiones aumenta.
- **Solución:** Usar **conmutadores** (**switch**)

- Tenemos varios dominios de colisiones y
- aumentamos mucho la velocidad para mandar de una máquina de un dominio de colisiones a una máquina en otro dominio de colisiones



4 a 32 tarjetas
1 a 8 conectores por tarjeta

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas Conmutadores

- **Conmutadores – continuación:**
  - Hay dos opciones:
    - Cada tarjeta es un dominio de colisiones (todas las maquinas conectadas en la tarjeta están conectadas directamente entre sí).
    - Cada puerto es un dominio de colisiones.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Redes de área local

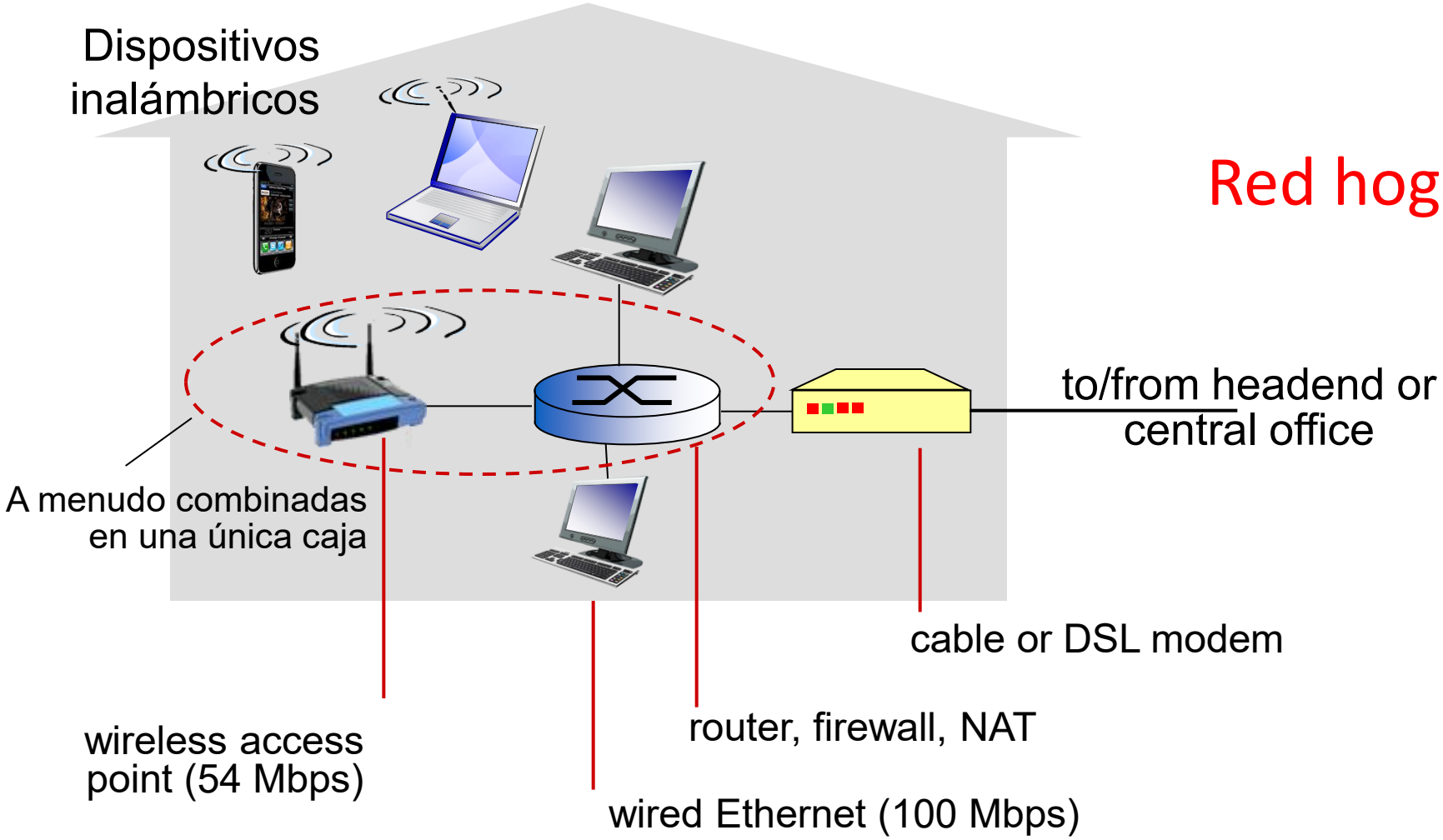
- Repetidores extienden el alcance. Conmutadores segmentan el tráfico. Los canales de difusión permiten compartir el medio. La combinación de estos elementos define una red organizada dentro de un área limitada: una **red de área local** (LAN)

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Redes de área local

- Las **redes de área local (local área network - LAN)** suelen cubrir el área de una casa, edificio o hasta un campus.
- Hemos visto los siguientes tipos de redes de área local:
  - Un canal de difusión con computadoras conectadas.
  - Un conjunto de canales de difusión interconectados usando repetidores.
  - Un conjunto de canales de difusión interconectados usando conmutadores.
- Ahora veremos otros ejemplos típicos de LAN que se usan en la vida cotidiana.

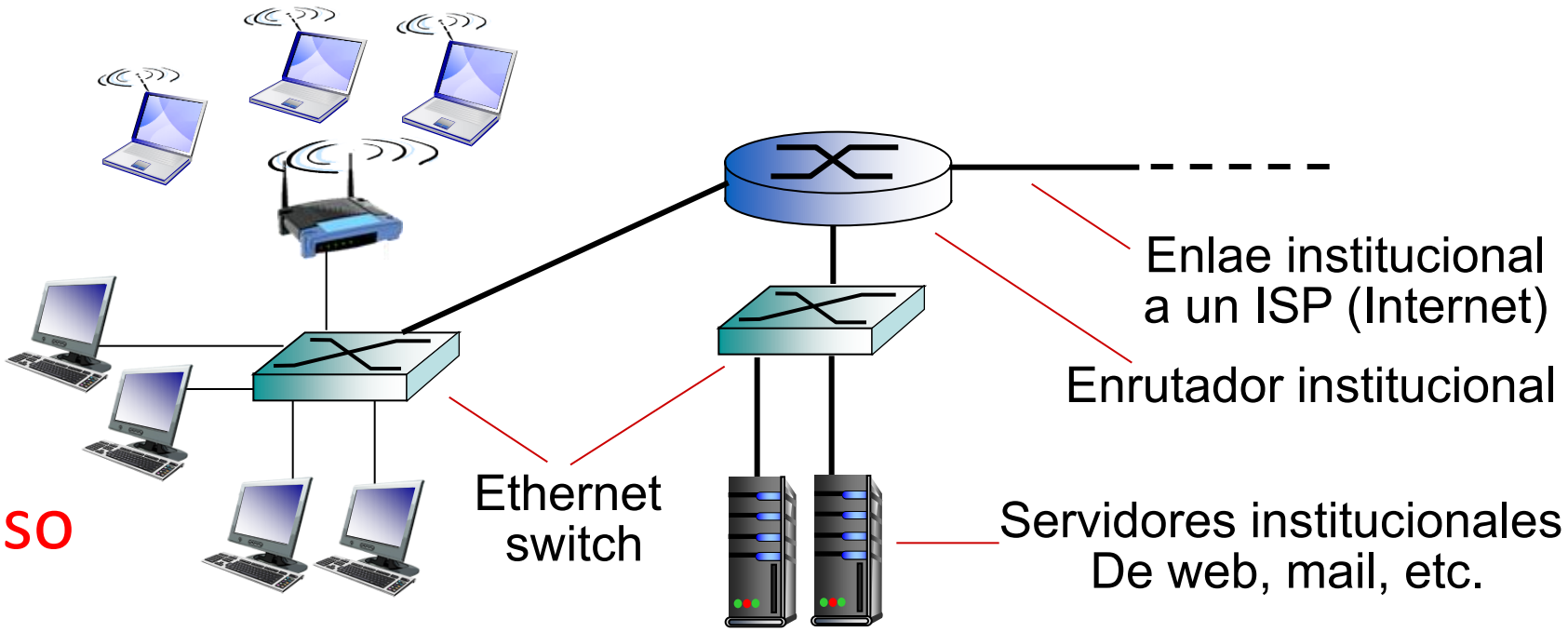
Bloque 2: Conexión directa entre máquinas

Redes de área local



Red hogareña

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Redes de área local

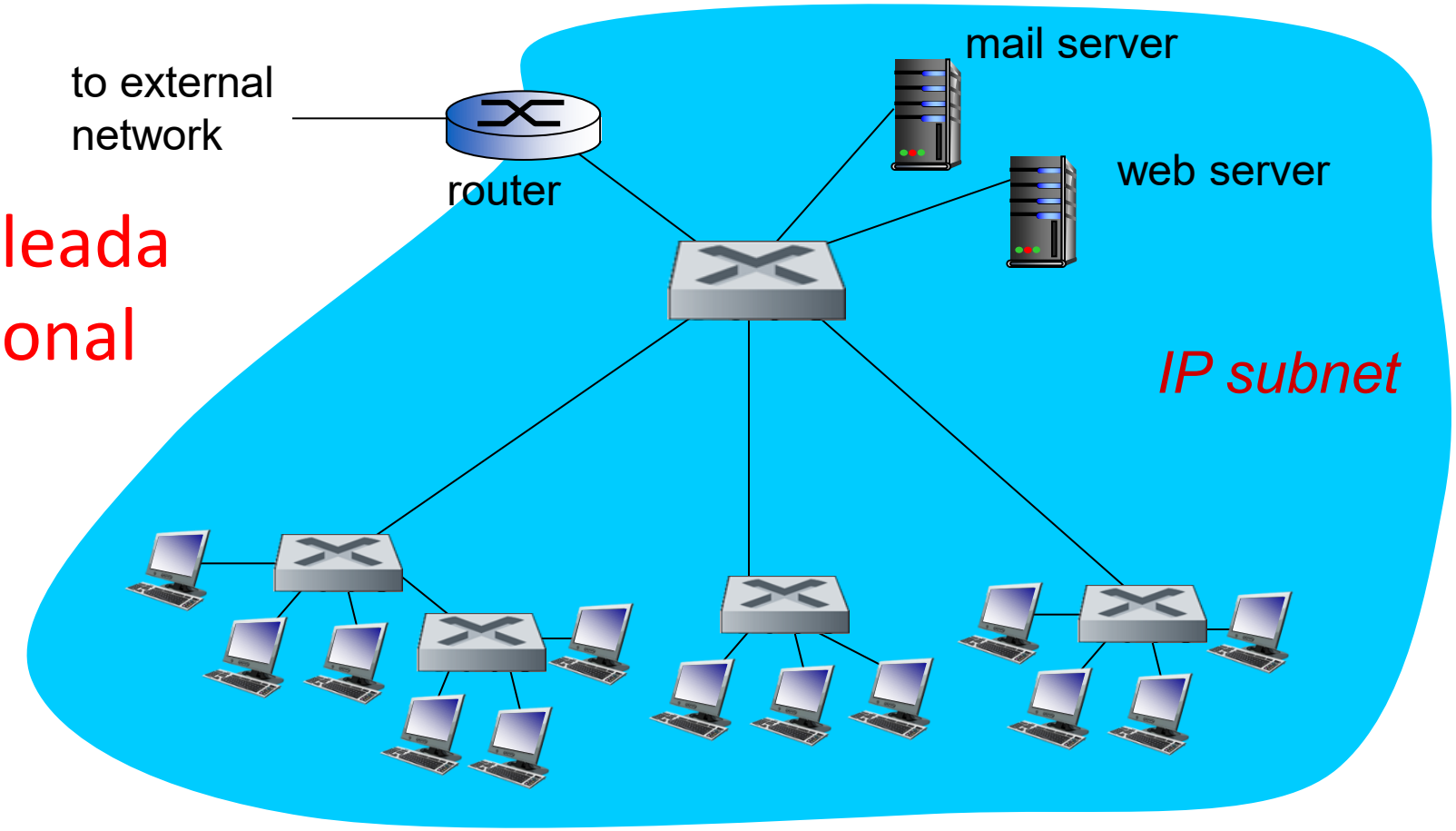


Red de acceso empresarial

- Típicamente usada en compañías, universidades, etc
- Tasas de transmisión de 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
- Típicamente se usan conmutadores Ethernet.

Bloque 2: Conexión directa entre máquinas
Redes de área local

Red cableada institucional



Bloque 2: Conexión directa entre máquinas

Recapitulación

- Aquí pasamos de señales a máquinas que se comunican.
- Descubrimos que conectar todo con cables punto a punto no escala y que los medios compartidos introducen colisiones, errores y la necesidad de coordinación.
- Vimos cómo surgen mecanismos como escuchar antes de transmitir, esperar tiempos aleatorios, fragmentar mensajes y usar repetidores y conmutadores.
- Este bloque nos deja una idea clave: la confiabilidad no está garantizada por el medio; debe construirse. Y esa construcción continúa en las capas superiores.